Échelles et vitesses

Deux applications directes de la proportionnalité

3e — Remise à niveau · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais utiliser une échelle pour passer du plan au réel, et je sais calculer une vitesse, une distance ou une durée.

L'ESSENTIEL — deux situations proportionnelles

L'échelle

Une échelle de $\frac{1}{25\,000}$ signifie que 1 cm sur la carte représente 25 000 cm en vrai.

distance réelle = distance sur le plan × le dénominateur

25 000 cm = 250 m = 0,25 km : il faut toujours convertir pour obtenir un résultat lisible.

La vitesse

$$v = \frac{d}{t} \qquad d = v \times t \qquad t = \frac{d}{v}$$

Distance en…	Durée en…
kilomètres	heures → km/h
mètres	secondes → m/s

Une voiture parcourt 240 km en 3 h :

$$v = \frac{240}{3} = 80\,\text{km/h}$$

Les durées

Attention : 1 h 30 vaut 1,5 h, et non 1,30 h. Une heure fait 60 minutes.

$$45\,\text{min} = \frac{45}{60} = 0{,}75\ \text{h}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

2 h 15 ne s'écrit pas 2,15 h.

15 minutes, c'est un quart d'heure, donc 2,25 h. Convertis *avant* de calculer.

MÉTHODE — calculer une durée

1. Repérer la distance et la vitesse

2. Diviser

$t = d \div v$.

3. Convertir en heures et minutes

Je multiplie la partie décimale par 60.

Exemple. *Un cycliste roule à* 15 km/h *et doit parcourir* 40 km.
$t = 40 \div 15 \approx 2{,}67$ *h.*
$0{,}67 \times 60 \approx 40$ *minutes.*
Il mettra environ 2 h 40.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Sur une carte au $\frac{1}{50\,000}$: NIVEAU 1

a) Que représente 1 cm, en mètres ?

b) Et en kilomètres ?

c) Que représentent 5 cm ?

2. Calcule la vitesse. NIVEAU 1

a) 120 km en 2 h

b) 300 m en 60 s

c) 45 km en 3 h

3. Calcule la distance. NIVEAU 2

a) 70 km/h pendant 3 h

b) 90 km/h pendant 2,5 h

4. Convertis en heures décimales. NIVEAU 2

a) 1 h 30

b) 2 h 15

c) 30 min

EXERCICES — je réfléchis

5. Un train relie deux villes distantes de 180 km en 2 h 30. NIVEAU 3

a) Convertis la durée en heures décimales.

b) Calcule la vitesse moyenne.

c) À cette vitesse, quelle distance en 4 h ?

6. Sur un plan au $\frac{1}{100}$, une pièce est un rectangle de 4 cm sur 3 cm. NIVEAU 3

a) Quelles sont les dimensions réelles, en mètres ?

b) Calcule l'aire réelle de la pièce.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Rouler 2 h à 60 km/h fait parcourir la même distance que 1 h à 120 km/h.

b) 1 h 45 vaut 1,45 h.

c) Une échelle de $\frac{1}{100}$ agrandit l'objet.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un piéton marche à 5 km/h. Il doit parcourir 12 km.

— Combien de temps lui faut-il, en heures décimales ?

— Convertis en heures et minutes.

— S'il part à 9 h 30, à quelle heure arrive-t-il ?